연구용 v2.0 · 2026-11-05

피부·안자극 정보 전달 모델과 효능 근거를 활용한 화장품 원료 선택 지원 시스템 — 신규 구조 예측 확장

> **이번에 추가한 기능**
> 데이터에 없는 단일 원료의 SMILES를 입력하면 구조 특징을 새로 계산하고, 기존 자료의 유사 원료·관측 라벨과 정보 전달 모델 결과를 함께 제시한다. 판정 대상은 원자료의 피부·눈 class이며, 일반적인 독성·무독성 또는 완제품 안전성을 판정하는 기능이 아니다.

1. 모델과 참조 데이터

참조 구조 3,648개, 피부 라벨 3,064개, 눈 라벨 2,961개를 사용했다. 원자료의 시험법·농도·원시험 출처 및 표준 시험등급과의 대응은 미확인이다. class 0을 무자극 또는 무독성으로 변환하지 않는다. 화장품 원료 연결 555개 및 효능 문헌 13편·15개 기록은 기존 탐색·비교 화면에 유지했다.

Morgan 지문 2,048비트, 반경 2, 입체화학 포함과 기술자 12개를 사용한다. RDKit 2025.09.6로 3,648개 구조를 다시 계산했고 기존 특징 행렬과 최대 차이는 0이었다.

2. 실시간 모델 적합

피부·눈 단독 ExtraTrees와 정보 전달 ExtraTrees를 전체 유효 원자료로 다시 적합했다. 각 표적의 정보 전달 모델은 다른 표적 모델의 예측값을 입력받는다. 학습용 보조 점수는 구조 유사성 그룹을 분리한 3분할 교차 예측으로 생성했으며, 사용자가 입력한 원료의 실제 정답을 요구하거나 모델 입력으로 사용하지 않는다.

이 적합은 배포용 모델 생성이다. 전 자료 적합 모델의 학습 성능을 새 원료 성능으로 보고하지 않는다. 실제 추론은 다른 표적의 단독 모델 점수를 보조 입력으로 사용한다. 모델 경계 0.50은 고정한 탐색 설정이며 독립 교정된 안전성 기준이 아니다. 점수는 실제 사용 환경에서 자극이 발생할 확률이 아니다.

모델 ID: c4987364b7df5377d0d7. 모델 파일·정책·특징 행렬의 해시는 `results/live_model_manifest.json`에 기록했다.

3. 유사 원료를 근거로 삼는 과정

1. SMILES를 파싱하고 단일 분자·크기·미정 원자·라디칼을 확인한다. 등록된 성분명·CAS는 정확히 하나의 구조로 연결될 때만 사용한다. 여러 구조가 연결되면 특정 SMILES를 요구한다.
2. 피부·눈별로 관측 라벨이 있는 원료의 Morgan 지문 Tanimoto 유사도를 계산한다. 동일성 그룹당 가장 가까운 구조 하나씩, 상위 5개를 표시한다. 동일성 그룹은 독립 시험을 뜻하지 않는다.
3. 입력과 동일한 구조·연결구조가 원자료에 있으면 관측 자료의 존재를 표시하고, 관련 동일성 그룹은 이웃 투표에서 제외한다. 학습 자료에 포함된 구조의 모델 값은 검증 성능으로 취급하지 않는다.
4. 최근접 유사도 ≥ 0.50, 유사도 ≥ 0.30인 서로 다른 동일성 그룹 ≥ 3개를 요구한다. 유사도의 제곱으로 가중한 class 1 비중이 ≤ 0.20 또는 ≥ 0.80이고 모델 분류와 일치할 때 예비 추정을 제시한다.
5. 가까운 반대 라벨, 그룹 내부 라벨 혼재, 미지정 입체중심, 기술자 범위 이탈, 지문은 같지만 실제 구조는 다른 사례 등은 보류한다. 지문 유사도가 1이라고 동일 물질이나 동일 위해성을 뜻하지 않는다.

이 기준은 탐색용 표시·보류 규칙이다. 신뢰도 80% 또는 검증된 적용 가능 범위라고 해석하지 않는다. 보류된 사례에도 모델 계산값·유사 원료를 확인할 수 있지만 최종 class 추정은 비워 둔다.

4. 기존 정답을 가린 평가에서의 결과

기존의 구조 유사성 그룹 분리 5분할·3회 평가에 새 규칙을 사후 적용했다. 매 실행의 실제 적합 집합만 이웃 자료로 사용했고, 평가 원료 또는 같은 구조 유사성 그룹이 적합 자료에 들어가지 않았음을 15개 실행에서 확인했다. 모델 점수는 해당 원료가 학습에서 제외된 기존 ExtraTrees 정보 전달 예측을 사용했다. 기술자 범위도 각 실행의 적합 자료에서 계산했다.

표적	방법	반복별 추정 수 / 555	추정 비율	추정 사례 민감도	추정 사례 특이도	추정 사례 FN
피부	모델 단독 (고정 경계 0.50)	555 / 555 / 555	100.0%	71.6%	63.8%	72 / 65 / 75
피부	유사 원료 추정 + 보류	106 / 125 / 121	21.1%	60.0%	64.7%	22 / 24 / 23
피부	모델·이웃 일치 + 보류	99 / 103 / 112	18.9%	71.9%	63.1%	17 / 6 / 18
눈	모델 단독 (고정 경계 0.50)	555 / 555 / 555	100.0%	76.9%	60.7%	65 / 66 / 69

표적	방법	반복별 추정 수 / 555	추정 비율	추정 사례 민감도	추정 사례 특이도	추정 사례 FN
눈	유사 원료 추정 + 보류	110 / 116 / 101	19.6%	58.2%	70.7%	30 / 25 / 24
눈	모델·이웃 일치 + 보류	91 / 94 / 77	15.7%	75.3%	74.9%	17 / 8 / 8

비율·민감도·특이도는 3회 반복 평균이다. 보류 사례는 맞힌 사례로 세지 않았다. FN은 추정한 사례 중 관측 class 1을 class 0으로 분류한 수다. 동일한 555개 구조가 반복되므로 1,665개의 독립 시험으로 합산하지 않는다.

> **해석**
> 보류 규칙을 적용하면 일부 사례에만 예비 추정을 반환한다. 추정된 집합의 민감도·특이도를 전체 자료의 정확도처럼 발표하면 안 된다. 오류와 다수의 보류가 남으며, 유사성이 자극성 일치를 보장하지 않는다. 이 분석은 원시험 출처를 독립시킨 외부검증이나 실제 화장품 원료 안전성 검증이 아니다.

5. 앱 시연

1. `START_APP.cmd` 또는 `OPEN_APP.cmd`를 실행한다. 브라우저가 이 PC의 예측 엔진에 연결된다.
2. '신규 원료 예측'에서 `CCCOC(=O)c1ccccc1`를 입력한다. 참조 자료에 같은 정규화 구조가 없는 예시이며, 피부·눈 각각의 모델 값과 이웃 자료를 확인한다.
3. `CCNC(=O)c1cccnc1`는 피부와 눈의 상태가 다른 사례를 보여준다. 시연용 사례 선택은 정확도 검증이 아니다.
4. `[Xe]`는 가까운 자료가 부족한 보류 사례, `NIACINAMIDE`는 기존 관측 자료와 신규 예측을 구분하는 사례다.
5. CSV/JSON으로 입력 구조, 모델 ID, 예측 상태, 보류 사유 및 참조 원료를 저장한다.

6. 실시간 계산과 기존 화면의 차이

신규 원료 화면은 Python·RDKit·학습된 모델이 실행 중인 로컬 서버를 사용한다. HTML을 파일로 직접 열면 기존 탐색·비교만 사용할 수 있으며, 신규 구조 예측은 실행 안내를 표시한다. 예측 입력은 외부로 전송하지 않고 이 PC에서 계산한다. 클라우드 배포는 기존 외부 Git 연결 제한으로 완료되지 않았고 Python 엔진의 별도 서버 배포도 수행하지 않았다.

신규 입력 원료에 효능 근거가 없으면 유사 원료의 논문을 자동으로 대신 붙이지 않는다. 공급 등급·순도·배합·농도 효과·추출물·혼합물·분리된 염 표현은 추가 자료가 필요하다.

7. 검증과 다음 단계

기존 v1의 144개 성능 행 재계산과 모델 재현 결과는 보존했다. v2는 전체 특징 일치, 알려지지 않은 구조의 실제 추론, 동등한 SMILES 표현, 라벨 누출 방지, 지문 유사도 계산, 그룹 중복 투표 방지, 입력 오류·혼합물·지문 충돌·미지정 입체화학·낮은 유사도·상충 라벨의 처리 및 로컬 API를 점검한다. 결과 파일은 `results/live_tests.json`과 `results/live_ui_verification.json`이다. 이는 소프트웨어 검증이며 독립 독성학 검증을 의미하지 않는다.

다음 단계는 원시험 조건과 라벨 정의 확인, 독립 화장품 원료 시험자료 확보, 보류 기준과 오류율의 외부 평가다. 효능 문헌의 사람 이중 검토도 아직 완료되지 않았다.

8. 출처·기존 분석

SkinEye 공개 자료 · RDKit 구조·지문 계산 문서 · OECD QSAR·read-across 소개 · 기존 모델·효능 근거 분석(v1)

공개 연구 자료의 구조 유사성 기반 비교를 구현한 것으로 OECD 규제 적합성이나 시험 대체 승인을 받은 시스템은 아니다. 효능 문헌의 출처는 기존 보고서 및 evidence.csv에 기록했다.